

Conducteurs et câbles isolés pour installations.

Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu

Descripteur Thésaurus international technique : Conducteur isolé, câble isolé, classification, essai de comportement au feu, réaction au feu, vérification.

SOMMAIRE

Pages

Avant-propos	3
1 Généralités	7
1.1 Domaine d'application et objet	7
1.2 Classification	7
1.3 Terminologie	7
1.4 Références normatives	8
2 Essais de vérification	9
2.1 Essai 1- Essai de vérification effectué sur des conducteurs et câbles verticaux de la catégorie C2	9
2.1.1 Domaine d'application	9
2.1.2 Conditions d'acceptation prescrites	9
2.1.3 Essai d'une éprouvette de câble - Mode opératoire	9
2.2 Essai 2 - Essai de vérification effectué sur des conducteurs et câbles de la catégorie C1	10
2.2.1 Conditions d'acceptation prescrites	10
2.2.2 Éprouvette	10
2.2.3 Conditions d'essai	11
2.2.4 Appareillage d'essai	11
2.2.5 Contrôle du rayonnement du four	13
2.2.6 Détermination de la vitesse d'écoulement de l'air à travers le four	15
2.2.7 Essai d'une éprouvette de câble - Mode opératoire	15
Figure 1 - Cabine vitrée (vue générale)	16
Figure 2 - Four d'essai des câbles électriques - Disposition d'ensemble	17
Figure 3 - Châssis intérieur	18
Figure 4 - Cheminée métallique	19
Figure 5 - Dispositif de contrôle secondaire	20
Figure 6 - Dispositif d'allumage	24
Figure 7- Barreau de référence	25
Figure 8 - Four pour essai des câbles	26
Figure 9 - Plaquette en matériau réfractaire	27
Figure 10 - Exemple de réalisation d'un manchon d'amarrage	28
Figure 11 - Exemple de dispositif permettant le centrage du barreau de référence dans le four en position haute	29
Figure 12 - Courbes de calibrage dynamique	30
2.3 Essai 3- Essai de vérification effectué sur les conducteurs et câbles de la catégorie CR1	31
2.3.1 Échantillonnage	31
2.3.2 Conditions d'acceptation prescrites	31
2.3.3 Appareillage	32
2.3.4 Mode opératoire	35
Figure 13 - Schéma de principe du dispositif d'essai	37
Figure 14 - Dispositif producteur de chocs mécaniques	38
Figure 15 - Disposition de l'éprouvette et des thermocouples	40
Figure 16 - Schéma de montage électrique	42
Figure 17 - Courbe température-temps normalisée	43
Annexe A - Références bibliographiques	44

AVANT PROPOS

La Norme nationale : **NS 01-038 : 2022.- Conducteurs et câbles isolés pour installations. Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu** ; est adoptée en tant que norme nationale. Elle fait référence à la norme française (NF C 32-070 : 2010).

La présente norme a été adoptée par le Comité Electrotechnique National du Sénégal comprenant les membres suivant à l'issue d'un atelier élargie à d'autres partenaires.

LISTE DES MEMBRES DU CEN-Sn

Version Final Projet de Norme CEN

1 GENERALITES

1.1 Domaine d'application et objet

La présente norme donne une classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

Pour chaque catégorie, elle indique les conditions prescrites pour les caractéristiques des conducteurs et câbles et décrit la méthode d'essai correspondante.

1.2 Classification

Du point de vue de leur comportement au feu, on distingue

- les câbles de la catégorie C3, ordinaires du point de vue de la réaction au feu,
- les câbles de la catégorie C2,
- les câbles de la catégorie C1,
- les câbles de la catégorie CR2, ordinaires du point de vue de la résistance au feu,
- les câbles de la catégorie CR1.

1.3 Terminologie

1.3.1 Conducteur (isolé)

Ensemble comprenant l'âme, son enveloppe isolante et ses écrans éventuels. (VEI 461-04-04)

1.3.2 Câble (isolé)

Ensemble constitué par:

- un ou plusieurs conducteurs isolés,
- leur revêtement individuel éventuel,
- la protection d'assemblage éventuelle,
- le ou les revêtements de protection éventuels.

Il peut comporter en plus un ou plusieurs conducteurs non isolés. (VEI 461-06-01)

1.3.3 Câble à un conducteur (câble unipolaire)

Câble comprenant un seul conducteur isolé. (VEI 461-06-02)

Note Le terme câble unipolaire est plus particulièrement utilisé pour désigner le câble constituant l'une des phases d'un système polyphasé ou d'une torsade.

1.3.4 Conducteur ou câble de la catégorie C2

Conducteur (câble) qui, pris isolément, lorsqu'il est enflammé, ne propage pas la flamme. Tout conducteur (câble) répondant à l'essai de vérification de l'article 2.1 est réputé comme tel.

1.3.5 Conducteur ou câble de la catégorie CI

Conducteur (câble) qui, lorsqu'il est enflammé, ne dégage pas de produits volatils inflammables en quantité suffisante pour donner naissance à un foyer d'incendie secondaire. Tout conducteur (câble) répondant simultanément aux essais de vérification des articles 2.1 et 2.2 est réputé comme tel.

1.3.6 Conducteur ou câble de la catégorie CR1

Conducteur (câble) qui, pris dans un foyer d'incendie, continue à assurer ses fonctions pendant un certain temps. Tout conducteur (câble) est réputé comme tel s'il répond simultanément soit aux essais de vérification des articles 2.1 et 2.3 soit aux essais de vérification des articles 2.1, 2.2 et 2.3.

1.4 Références normatives

Cette norme incorpore, par référence datée ou non datée, des dispositions issues d'autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les modifications ultérieures apportées ou les révisions de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que lorsqu'elles y sont incorporées par amendement ou révision. Pour les références non datées, on applique la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence.

NF C 01-461	Vocabulaire électrotechnique - Chapitre 461 : Câbles électriques
NF EN 60672 (série)	Matériaux isolants à base de céramique ou de verre (indice de classement C 26-401)
NF EN 60811-1-1	Matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques - Méthodes d'essais communes - Partie 1 : Application générale - Section 1 : Mesure des épaisseurs et des dimensions extérieures - Détermination des propriétés mécaniques (indice de classement C 32-024)
NF C 32-050	Conducteurs et câbles comportant un revêtement métallique : Règles
UTE C 32-071	Essai des câbles électriques soumis au feu - Guide précisant les modalités de l'essai de vérification des conducteurs de faible section de la catégorie C2
NF EN 50265-2-1	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Essai de résistance à la propagation verticale de la flamme sur un conducteur ou câble isolé – Partie 2-1 : Procédures - Flamme de type à prémélange 1 kW (indice de classement C 32-075-21)
NF EN 60584 (série)	Couples thermoélectriques (indice de classement C 42-321)
NF EN 60898	Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues (indice de classement C 61-410)
NF C 68-108	Matériel de pose des canalisations - Conduits de section droite circulaire, métalliques, lisses, rigides, très lourds, filetables et non filetables, non propageurs de la flamme du type MRB.
CEI 60947-2	Appareillage à basse tension - Partie 2 : Disjoncteurs

2 ESSAIS DE VÉRIFICATION

2.1 Essai 1 - Essai de vérification effectué sur des conducteurs et câbles verticaux de la catégorie C2

2.1.1 Domaine d'application

L'article 2.1 de la présente norme prescrit une méthode d'essai sur un conducteur ou câble vertical et indique les conditions d'acceptation prescrites.

Notes

- 1 - Étant donné qu'il ne suffit pas d'utiliser un câble de la catégorie C2 pour empêcher la propagation du feu dans n'importe quelle condition d'installation, il est recommandé de prendre également des précautions spéciales d'installation chaque fois que le risque de propagation du feu est grand, par exemple dans les cas de grandes longueurs de faisceaux de câbles verticaux. Le fait qu'un échantillon de câble soit conforme aux conditions d'acceptation prescrites figurant dans le présent article n'implique pas qu'un faisceau de câbles du même type se comportera nécessairement de façon identique.
- 2 - La méthode décrite dans l'article 2.1 de cette norme n'est pas adaptée pour les essais de certains petits conducteurs du fait de la fusion des conducteurs pendant la durée d'application de la flamme. Une méthode spécifique est décrite dans la publication UTE C 32-071.

2.1.2 Conditions d'acceptation prescrites

L'essai est prévu pour être un essai de type et peut se rapporter à une norme particulière. Une éprouvette de conducteur ou de câble, après avoir été essayée suivant les modalités de la NF EN 50265-2-1 doit satisfaire à la condition suivante.

Le conducteur ou câble isolé satisfait à l'essai si la distance entre le bord inférieur du support supérieur et la limite de la zone charbonneuse est plus grande que 50 mm.

De plus, si la partie charbonneuse s'étend vers le bas à une distance mesurée depuis le bord inférieur du support supérieur plus grande que 540 mm, l'essai est considéré comme non satisfaisant.

Si un essai est enregistré comme non satisfaisant, deux autres essais sont effectués. Si les résultats de ces deux essais sont satisfaisants, le conducteur ou câble isolé est considéré comme ayant satisfait à l'essai.

2.1.3 Essai d'une éprouvette de câble - Mode opératoire

L'essai sur l'éprouvette de conducteur ou câble est réalisé suivant les modalités de la NF EN 50265-2-1.

2.2 Essai 2 - Essai de vérification effectué sur des conducteurs et câbles de la catégorie C1

L'article 2.2 de la présente norme prescrit une méthode d'essai sur un conducteur ou câble et indique les conditions d'acceptation prescrites.

Dans certaines conditions d'installation, pour le montage de câbles en nappe, il est recommandé de vérifier la réaction au feu suivant le degré de sécurité recherché. Les essais supplémentaires nécessaires spécifiques à de telles conditions d'emploi doivent faire l'objet d'accord contractuel entre les parties.

2.2.1 Conditions d'acceptation prescrites

Les caractéristiques d'un conducteur ou câble de la catégorie C1 doivent être telles qu'il réponde aux conditions du paragraphe 2.1.2 et que, dans les conditions d'essais décrites aux paragraphes 2.2.2 à 2.2.7, les deux éprouvettes de conducteur ou câble essayées, doivent satisfaire à la condition suivante.

Lors d'un examen visuel, la partie de l'éprouvette située au-delà de l'extrémité supérieure de la cheminée, ne doit présenter aucune trace de combustion.

Lors de cet examen, effectué après retour de l'éprouvette à la température ambiante, seules les traces de combustion sont prises en compte, à l'exclusion des dépôts (suies,...) provenant des fumées ainsi que des parties déformées sous l'action des flammes (cloques, ...) ayant léché la surface mais non calcinées.

Pour s'assurer de la dégradation à prendre en considération pour la mesure, il est possible, si un doute subsiste après essuyage de la partie à examiner, de gratter celle-ci avec une lame de couteau. Si un effritement est constaté, la dégradation est effective et doit être prise en compte.

Si une des deux éprouvettes s'avère non conforme, l'essai est repris sur deux éprouvettes pour lesquelles les résultats doivent être satisfaisants. Dans ce cas, cela signifie que trois éprouvettes sur quatre doivent être satisfaisantes.

2.2.2 Éprouvettes d'essai

L'essai est effectué sur deux éprouvettes d'essai identiques définies ci-après.

Selon le diamètre du conducteur ou du câble en essai ^(*), chaque éprouvette d'essai est constituée par un ou plusieurs tronçons du conducteur ou câble en l'état de livraison. Sa longueur doit être au moins égale à 1 600 mm.

2.2.2.1 Si le conducteur ou câble a un diamètre supérieur à 25 mm, l'éprouvette est constituée par un seul tronçon.

Note Le four défini pour effectuer cet essai ne permet pas le contrôle des conducteurs ou câbles dont le diamètre est supérieur à 70 mm.

2.2.2.2 Si le conducteur ou câble a un diamètre supérieur à 15 mm et au plus égal à 25 mm, l'éprouvette est constituée par trois tronçons disposés parallèlement en faisceau et liés entre eux par des liens en fil métallique se trouvant aux extrémités, aux niveaux du four et du milieu de la cheminée métallique.

2.2.2.3 Si le conducteur ou câble a un diamètre au plus égal à 15 mm, l'éprouvette est constituée du faisceau aussi régulier que possible comprenant le nombre de tronçons élémentaires indiqué dans le tableau 1, torsadés entre eux de façon aussi serrée que possible avec un pas approximativement égal à 15 fois le diamètre du faisceau et maintenus par des liens en fil métallique se trouvant aux extrémités, aux niveaux du milieu du four et du milieu de la cheminée métallique.

^(*) Il est recommandé de fournir les principales caractéristiques du conducteur ou câble à essayer.

Tableau 1 - Constitution de l'éprouvette d'essai

Diamètre D du conducteur ou câble (mm)	Nombre de tronçons élémentaires
$10 \leq D \leq 15$	7
$7 \leq D < 10$	12
$6 \leq D < 7$	19
$6 > D$	Nombre approprié pour que le diamètre mesuré du faisceau soit voisin de 35 mm
Note - Le diamètre D considéré du conducteur ou câble est le diamètre moyen mesuré conformément à la norme NF EN 60811-1-1.	

2.2.2.4 Les éprouvettes de câbles contenant une matière d'étanchéité de remplissage doivent être obturées individuellement à l'extrémité supérieure d'une façon appropriée (par exemple un capuchon thermorétractable), afin d'éviter que la dilatation du produit de remplissage ne provoque un écoulement anormal à l'extérieur du câble, favorisant une inflammation du faisceau en essai.

2.2.3 Conditions d'essai

L'essai est effectué dans une cabine vitrée décrite au paragraphe 2.2.4.1.

Les essais doivent être effectués dans des conditions permettant d'obtenir la meilleure reproductibilité possible. L'air autour de la cabine doit être calme, et sa température doit être au moins égale à 15 °C et au plus égale à 30 °C.

D'autre part, l'évacuation des fumées ne doit pas être affectée par les conditions atmosphériques.

La vitesse d'écoulement de l'air à travers le four, lorsque la ventilation est en marche, doit être égale à 120 m/min $\pm$ 10 m/min. Cette vitesse est vérifiée avant la mise en chauffe du four (voir paragraphe 2.2.6).

Note Compte tenu des variations de la vitesse d'écoulement de l'air au cours de l'essai, pour tenir les tolérances prescrites, il est recommandé d'établir le réglage initial sur la valeur centrale.

2.2.4 Appareillage d'essai

2.2.4.1 Cabine vitrée (figure 1)

Celle-ci comporte, à la partie inférieure, deux registres dont la manoeuvre permet de faire varier la vitesse d'écoulement de l'air de ventilation. Elle est ventilée au moyen d'un extracteur monté à la partie supérieure de la cabine et dont la prise d'air est dans l'axe de la cabine. Cet extracteur peut, soit être à vitesse variable, soit posséder entre lui-même et la cabine des entrées d'air réglables afin d'affiner le réglage du débit d'air dans la cabine (voir paragraphe 2.2.6) tout en respectant les conditions du calibrage dynamique (voir paragraphe 2.2.5.4).

La section intérieure de la cabine est de 65 dm² $\pm$ 5 dm². Ses dimensions intérieures sont d'environ 760 mm x 860 mm. Les cotes de hauteur sont précisées sur la figure 1.

Les portes doivent présenter une bonne étanchéité à l'air. Pour limiter les fuites à leur niveau, celles-ci comportent un joint d'étanchéité.

Note - L'expérience a montré qu'il s'avère nécessaire de changer les joints de temps en temps.

Elle est équipée d'un châssis métallique (figures 2 et 3), sur lequel peut coulisser le four d'essai, de façon à pouvoir occuper deux positions (haute et basse). Ce châssis comporte deux manchons d'amarrage (inférieur et supérieur) entre lesquels les éprouvettes à essayer sont tendues verticalement dans l'axe du four au moyen d'un dispositif situé à l'extérieur de la cabine.

Une cheminée métallique (figure 4), de diamètre intérieur compris entre 120 mm et 125 mm et de même axe que le four, destinée à canaliser les flammes autour de l'éprouvette à la sortie du four, est fixée sur le châssis à 30 mm au-dessus de la position haute du four. Cette cheminée peut s'ouvrir et comporte trois séries de lumières verticales réparties sur la périphérie à 120°.

2.2.4.2 Dispositif de contrôle secondaire (figure 5)

Un dispositif de mesure de la température de stabilisation du four, servant de contrôle secondaire, est disposé sur la tige d'acier portant le manchon d'amarrage inférieur. Sa réalisation est indiquée à la figure 5.

2.2.4.3 Dispositif d'allumage (figure 6)

Ce dispositif, fixé sur le châssis entre le four d'essai placé en position haute et la cheminée métallique, sert à provoquer ou à entretenir l'inflammation des gaz dégagés dans le four pendant l'essai (figure 6a).

Il est constitué par deux brûleurs à gaz butane (figure 6d) chacun muni d'un déflecteur en forme de V (figure 6e) d'une largeur de $15 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$, la longueur dépassant le bec du brûleur devant être égale à $20 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.

Les brûleurs doivent donner une flamme de diamètre $15 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ et de longueur de dard (cône bleu) de $20 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$.

Ils sont fixés sur un dispositif permettant de régler leur écartement E entre axes conformément à la définition suivante

$$E = \phi + d + 10 \text{ (valeurs en millimètres)}$$

où

ϕ = diamètre fictif de l'assemblage de l'éprouvette (figures 6b et 6c)

avec

$$\phi = kD \text{ (D étant le diamètre du conducteur ou câble)}$$

avec

$k = 2,155$ pour 3 câbles
 $k = 3$ pour 7 câbles
 $k = 4,16$ pour 12 câbles
 $k = 5$ pour 19 câbles

d = diamètre des flammes des brûleurs (figures 6b et 6c)

2.2.4.4 Barreau de référence (figure 7)

Ce barreau est en cuivre de pureté supérieure à 99 %, noirci sur toutes ses faces par l'application de couches de peinture à coefficient d'émissivité de 0,80 et de couches de noir de fumée obtenues, par exemple, par la flamme d'une bougie. La dernière couche doit toujours être une couche de noir de fumée et elle doit être renouvelée avant chaque étalonnage.

Ce barreau sert à l'appréciation de la puissance rayonnée du four et se place au centre de celui-ci en position haute. Un thermocouple, à gaine métallique brasée à l'intérieur du barreau, est relié à un enregistreur qui permet de relever la vitesse de montée en température du barreau (contrôle primaire).

2.2.4.5 Source de chaleur

La source de chaleur est un four électrique (figure 8). Il se compose essentiellement d'un tube en silicate d'alumine (mullite type C 610^(*)) conforme à la NF EN 60672 ayant un diamètre intérieur égal à $100 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$.

^(*) La mullite type C 610 a une teneur indicative en alumine de 60 %.

Il peut occuper deux positions (figure 3):

- la position basse pour la mise en température,
- la position haute pour les essais.

Le four est posé sur un support mobile (figure 3) qui comporte à sa partie inférieure un tube métallique de 100 mm de hauteur et d'environ 100 mm de diamètre intérieur, par l'intermédiaire d'un matériau réfractaire ayant une conductivité thermique adaptée ^(**) et une épaisseur de $6 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. En position basse, il est soigneusement fermé à sa partie supérieure à l'aide de six plaquettes conformes à la figure 9, réalisées en matériau réfractaire ayant une conductivité thermique adaptée ^(**) qui recouvrent complètement la face supérieure du four.

L'alimentation s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif permettant d'obtenir une puissance réglée variable.

2.2.4.6 Manchons d'amarrage

Les dimensions intérieures des manchons doivent être adaptées à la dimension des éprouvettes à essayer. Les dimensions extérieures doivent être conformes à la figure 10.

2.2.5 Contrôle du rayonnement du four

Le rayonnement émis par le four est défini à l'aide de la vitesse de montée en température d'un solide dont la surface est aussi proche que possible d'un corps noir (barreau de référence de cuivre noirci). On détermine aussi la puissance d'alimentation du four. Ceci constitue le contrôle primaire.

Puis, afin de disposer d'une méthode plus rapide, on détermine la température de surface d'un corps plongé dans le four (dispositif de contrôle secondaire). Il y a lieu de préciser que cette température est fonction de l'état du cylindre et du thermocouple et n'a, par conséquent, qu'une valeur de repère. Cette seconde opération constitue le contrôle secondaire.

On relève les températures à l'aide de thermocouples conformes à la norme NF EN 60584 (série)/ C 42-321 de l'un des modèles suivants :

- cuivre/cuivre nickel : symbole T,
- nickel chrome/nickel allié : symbole K,
- nickel chrome silicium/nickel silicium magnésium : symbole N.

2.2.5.1 Contrôle primaire

Le barreau de référence est mis en place de façon à se trouver bien centré dans le four lorsque celui-ci est en position haute (figure 11).

Le four en position basse, fermé afin de limiter les déperditions à sa partie supérieure par six plaquettes définies au paragraphe 2.2.4.5, disposées en trois couches, les lignes de joints étant placées à angle droit et à sa partie inférieure par un matelas de laine de roche, le dispositif d'amarrage inférieur de l'éprouvette étant en place, est mis en chauffe jusqu'à stabilisation sans ventilation forcée ou naturelle.

Celle-ci est constatée lorsque la température du dispositif de contrôle secondaire ne varie pas de plus de 5°C pendant 1 h. On relève cette température.

Une heure après que la stabilisation soit considérée comme atteinte, on effectue le contrôle du four en procédant comme indiqué ci-après.

On vérifie que le barreau de référence est à une température comprise entre 35°C et 55°C et on remonte rapidement le four en position haute (en moins de 5 s).

On enregistre la montée en température du barreau de référence, les registres et les portes étant fermés.

^(**) Une conductivité thermique au plus égale à $0,1 \text{ W/m.K}$ est convenable.

On note les températures enregistrées 5 s et 35 s après mise en place du four en position haute, soit respectivement θ_5 et θ_{35} .

On calcule la vitesse de montée en température, donnée par la formule :

$$V = \frac{\theta_{35} - \theta_5}{30} \text{ K/s}$$

La vitesse à obtenir doit être égale à $3,3 \text{ K/s} \pm 0,1 \text{ K/s}$.

Si la vitesse calculée n'est pas conforme à la vitesse prescrite, on renouvelle l'opération décrite ci-dessus autant de fois qu'il est nécessaire en modifiant les conditions d'alimentation du four de façon judicieuse, jusqu'à l'obtention de la valeur prescrite.

Note Pour assurer une reproductibilité de l'essai aussi bonne que possible, il est recommandé d'établir le réglage de telle façon que la valeur calculée soit centrée sur la fourchette permise.

2.2.5.2 Contrôle secondaire

La température relevée après stabilisation, lors du contrôle primaire (paragraphe 2.2.5.1) ayant donné la vitesse prescrite de montée en température, le four étant en position basse et les registres restant fermés, constitue la température de contrôle secondaire (température de réglage de l'essai).

Note Le contrôle secondaire n'est qu'un repère permettant de contrôler que l'on se trouve bien dans les conditions d'alimentation d'un four donné, définies à l'aide du barreau de référence. La température du contrôle secondaire à la stabilisation peut être variable d'une installation à l'autre, elle se situe habituellement entre 780°C et 880°C .

2.2.5.3 Renouvellement du contrôle primaire

Le contrôle primaire doit être refait chaque fois que, depuis le précédent contrôle, se présente l'un des cas suivants :

- les conditions opératoires ont changé, par exemple le remplacement du four ou du dispositif de contrôle secondaire,
- dans des conditions identiques de réglage du contrôle primaire, on constate une variation de température du dispositif de contrôle secondaire de plus de 15°C .

2.2.5.4 Calibrage dynamique

2.2.5.4.1 Opérations préliminaires

Après avoir effectué un calibrage de la vitesse d'écoulement de l'air décrite au paragraphe 2.2.6, un barreau de référence muni d'un thermocouple de type N ou K est placé selon les indications du paragraphe 2.2.5.1.

Le four, placé en position basse est mis en chauffe, conformément aux indications du paragraphe 2.2.4.5, pendant 4 h au moins, en étant alimenté sous la tension et l'intensité dont les valeurs ont été déterminées lors du contrôle primaire (voir paragraphe 2.2.5.1) et les registres étant fermés.

Note : Pour éviter de dérégler les registres, il est recommandé d'obstruer ceux-ci par des plaques amovibles en matériau convenable placées sous les parois intérieures de la cabine.

2.2.5.4.2 Mode opératoire

Après stabilisation de la température du four, on vérifie que le barreau de référence est à une température comprise entre 35°C et 45°C .

Les plaques d'obturation des registres sont alors retirées puis le four est placé en position haute comme pour le contrôle primaire (voir paragraphe 2.2.5.1) et le ventilateur est mis en marche de façon continue pendant 30 min.

La température du barreau de référence est mesurée pendant la durée de l'essai.

2.2.5.4.3 Résultats à obtenir

Le relevé de la température du barreau en fonction du temps doit se situer dans le domaine délimité par les deux courbes en trait plein de la figure 12.

2.2.5.4.4 Réglage de la cabine

Dans le cas où les résultats de l'essai ne sont pas satisfaisants, il faut reprendre le réglage de l'écoulement d'air à travers le four conformément au paragraphe 2.2.6 et le calibrage dynamique après avoir modifié les paramètres de ventilation (angle des registres et débit d'extraction d'air).

Note Pour faciliter les essais, il est conseillé de déterminer au préalable l'angle d'ouverture des registres permettant de respecter la vitesse prescrite d'écoulement d'air à travers le four (voir paragraphe 2.2.3) en fonction du réglage des entrées d'air ou de la vitesse de l'extracteur (voir paragraphe 2.2.4.1).

2.2.6 Détermination de la vitesse d'écoulement de l'air à travers le four

La mesure est effectuée au moyen d'un anémomètre à ailettes ayant une précision relative d'au moins 3 % pour amener et maintenir la ventilation dans les limites prescrites au paragraphe 2.2.3, de diamètre extérieur $95 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$, inséré entre la partie inférieure de la cheminée métallique et le four froid en position haute. Afin de se trouver dans des conditions d'écoulement d'air les plus proches de celles existant lors d'un essai de câble, le manchon d'amarrage intérieur du câble sur la tige portant le dispositif de contrôle secondaire, utilisé pour les contrôles, dont les dimensions sont définies au paragraphe 2.2.4.6, est mis en place. L'anémomètre est fixé comme indiqué sur la figure 2.

La mesure de la vitesse d'écoulement de l'air est la moyenne de trois déterminations, chacune d'une durée de 5 min, effectuées à 5 min d'intervalle. Cette mesure intervient 10 min après la mise en route du ventilateur. Elle est effectuée autant de fois que cela est nécessaire et au moins lors de chaque contrôle primaire.

2.2.7 Essai d'une éprouvette de câble - Mode opératoire

Le four ayant atteint sa température d'essai déterminée comme indiqué au paragraphe 2.2.5.2, l'éprouvette est tendue verticalement dans l'axe de l'appareil d'essai, à l'aide des manchons d'amarrage prévus au paragraphe 2.2.4.6. Le système de traction doit maintenir constamment l'éprouvette en tension pendant toute la durée de l'essai.

Note : A titre indicatif une tension égale à quatre fois le poids de l'éprouvette soumise à l'essai donne satisfaction dans la plupart des cas.

Une demi-heure plus tard, on procède à l'essai.

On allume alors les deux brûleurs, en vérifiant que le cône bleu de la flamme est correctement dirigé, de façon à ne pas lécher le câble; on amène le four à sa position haute en moins de 5 s; on ferme la porte de la cabine et on met en marche la ventilation en moins de 5 s; on note le temps qui indique le point de départ de l'essai.

Après 10 min d'essai, la ventilation est interrompue pendant 1 min puis remise en route.

Après une durée totale d'essai de 30 min, le four est ramené en position basse et refermé, le ventilateur étant maintenu en service. On éteint les flammes pilotes et on attend éventuellement l'extinction de l'éprouvette, la porte de la cabine d'essai étant fermée.

On note ensuite la hauteur dégradée de l'éprouvette par rapport à l'extrémité inférieure de la cheminée avant de la retirer.

Dimensions en millimètres

Les cotes sans tolérances sont indicatives

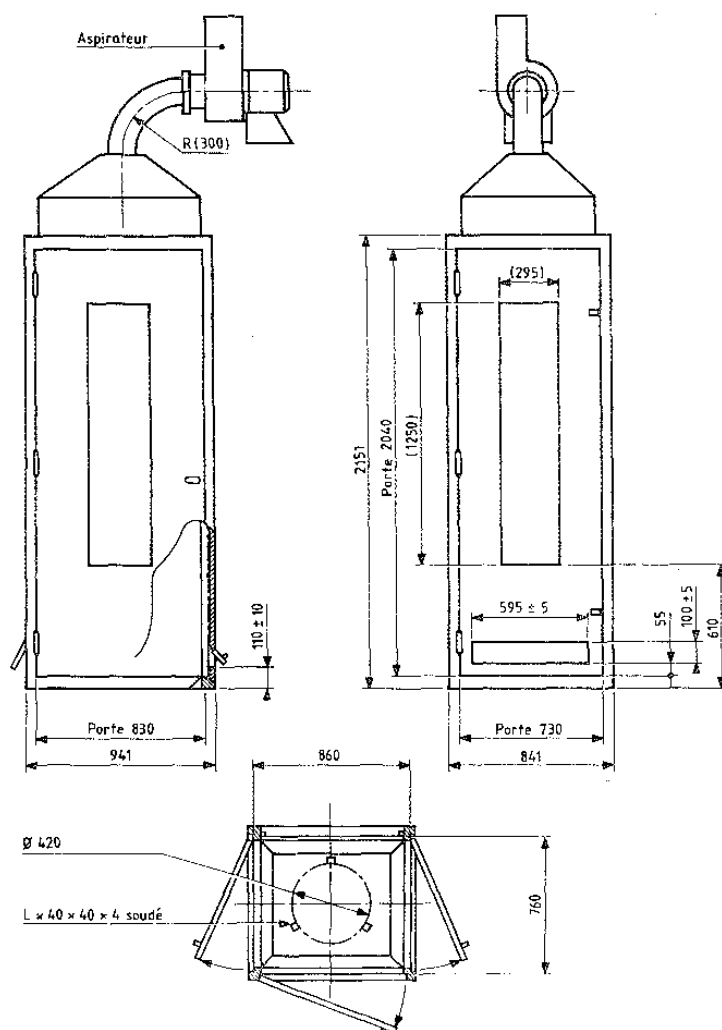


Figure 1 - Cabine vitrée (vue générale)

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives

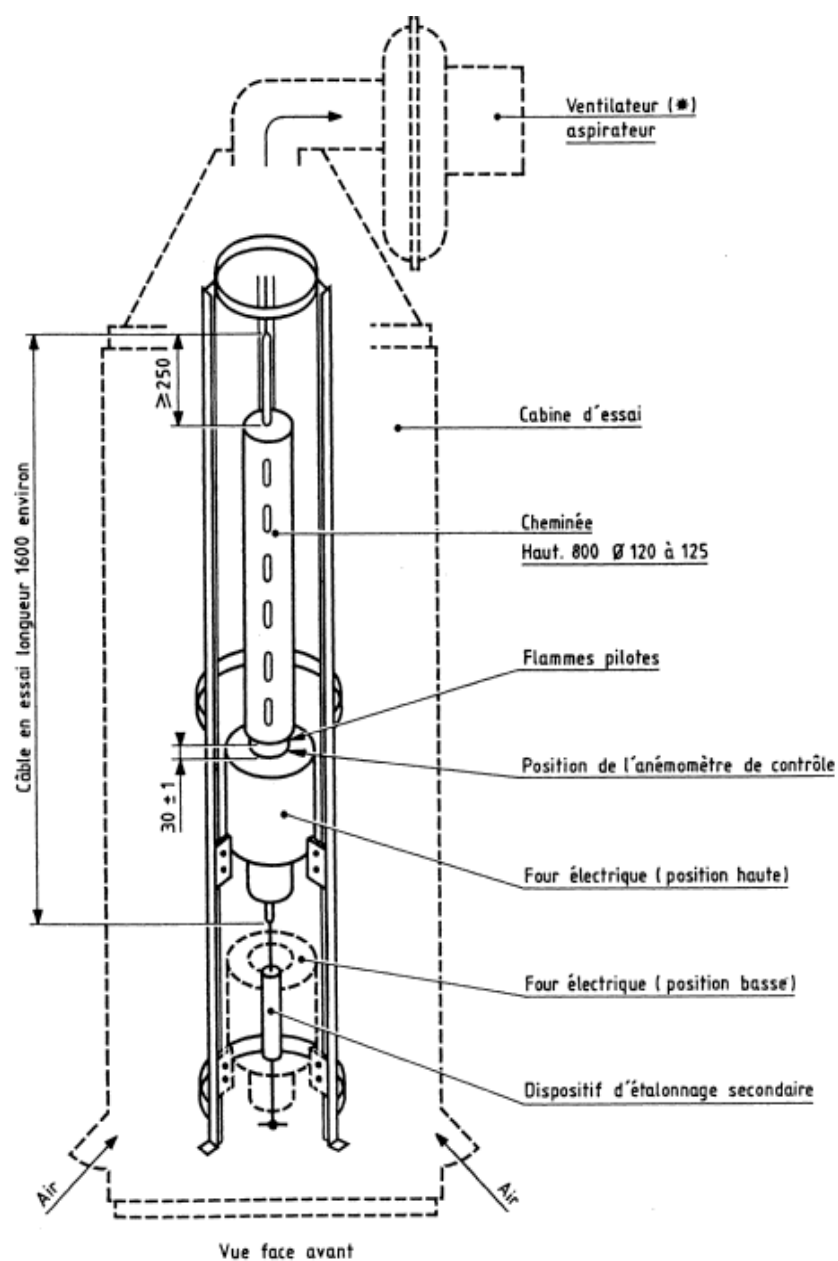
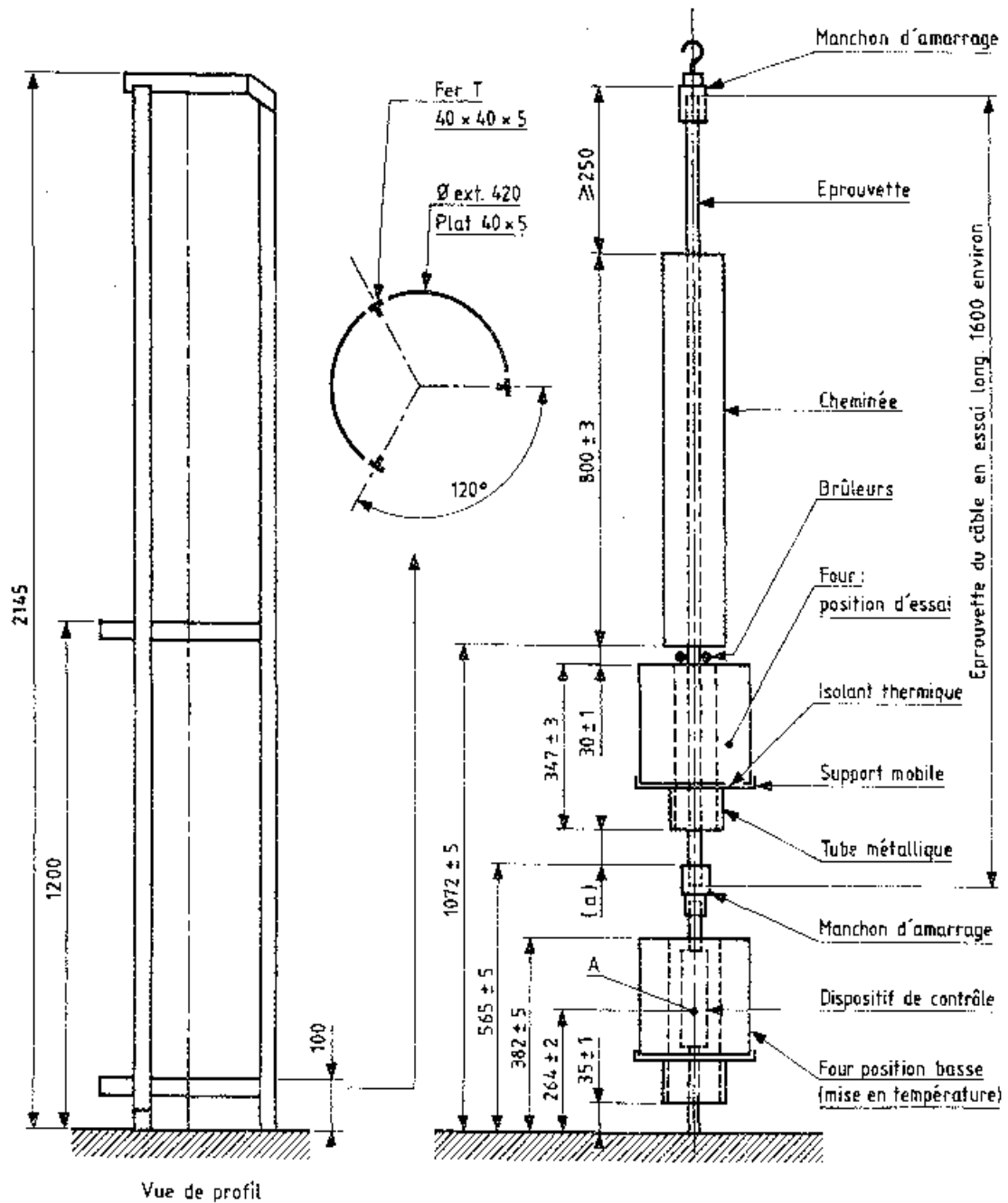


Figure 2 - Four d'essai des câbles électriques - Disposition d'ensemble

(*) Exemple de réalisation :
Puissance 1 kW
Vitesse 2 800 tr/min
Débit 1 800 m³/h sous 50 mm d'eau

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives



A : Centre du dispositif de contrôle
secondaire (voir figure 5)
 $120 \leq (\alpha) \leq 140$

Figure 3 - Châssis intérieur

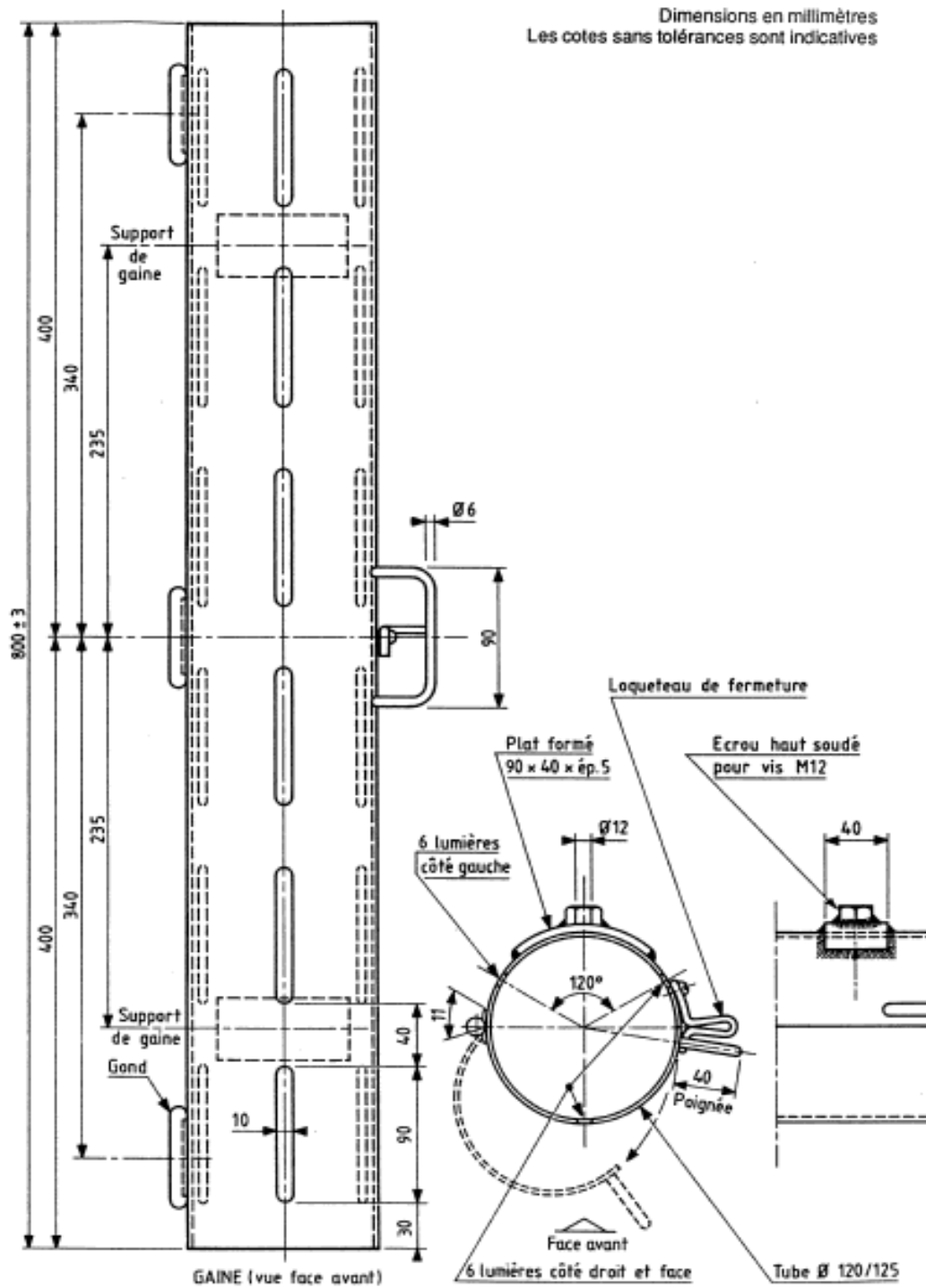


Figure 4 - Cheminée métallique

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives

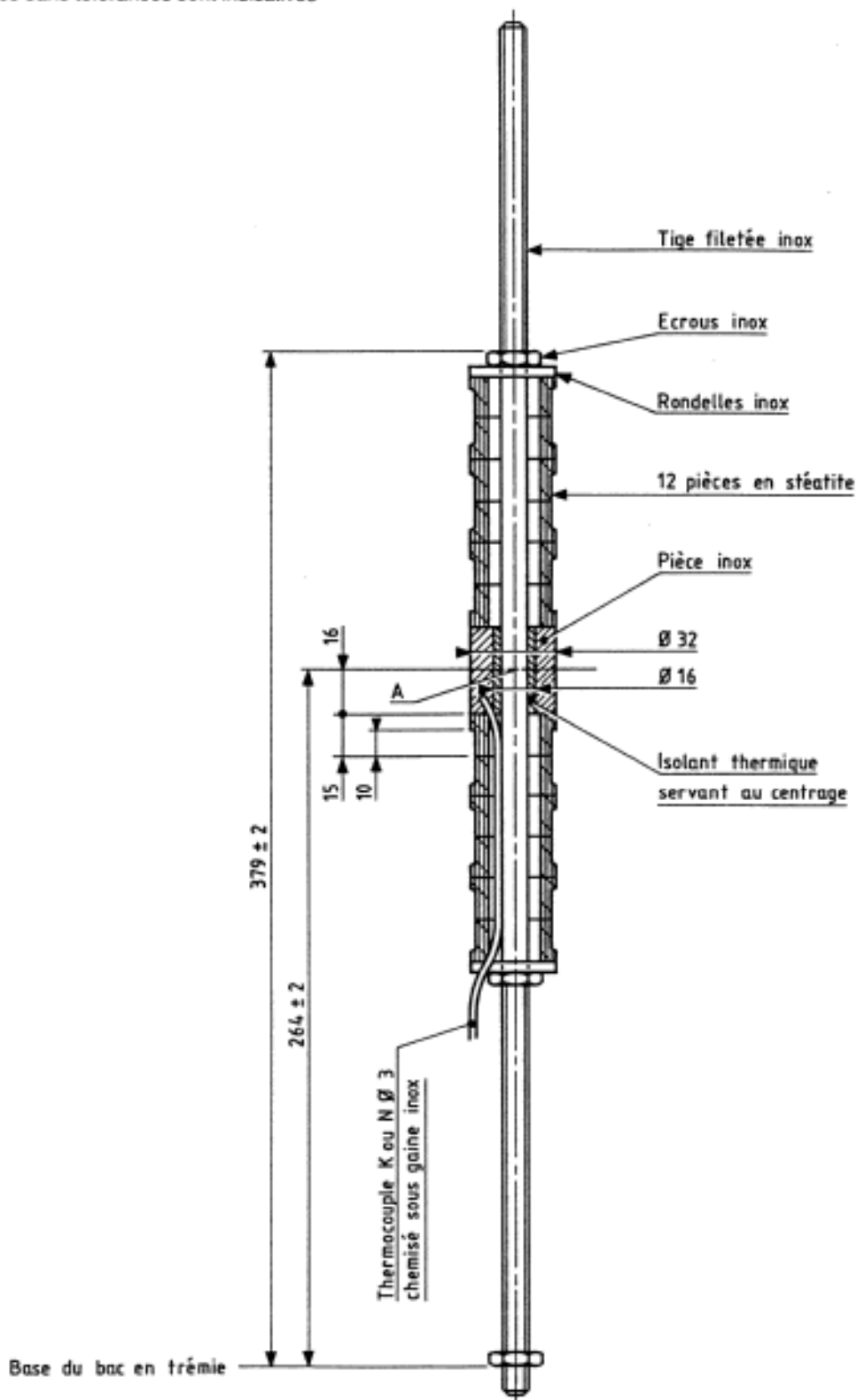


Figure 5 - Dispositif de contrôle secondaire

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives

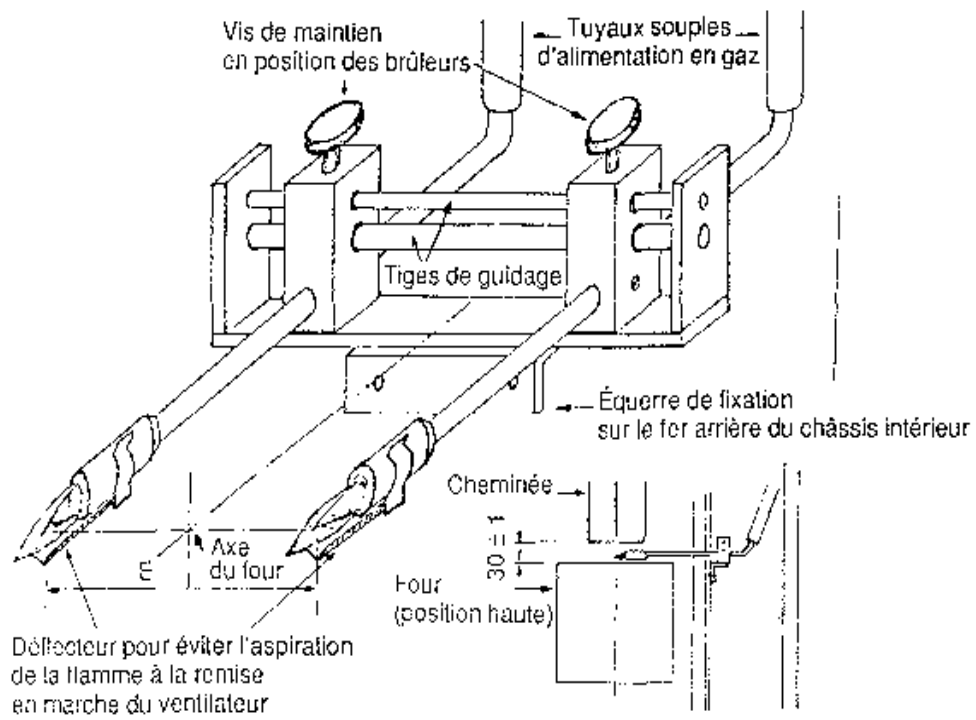
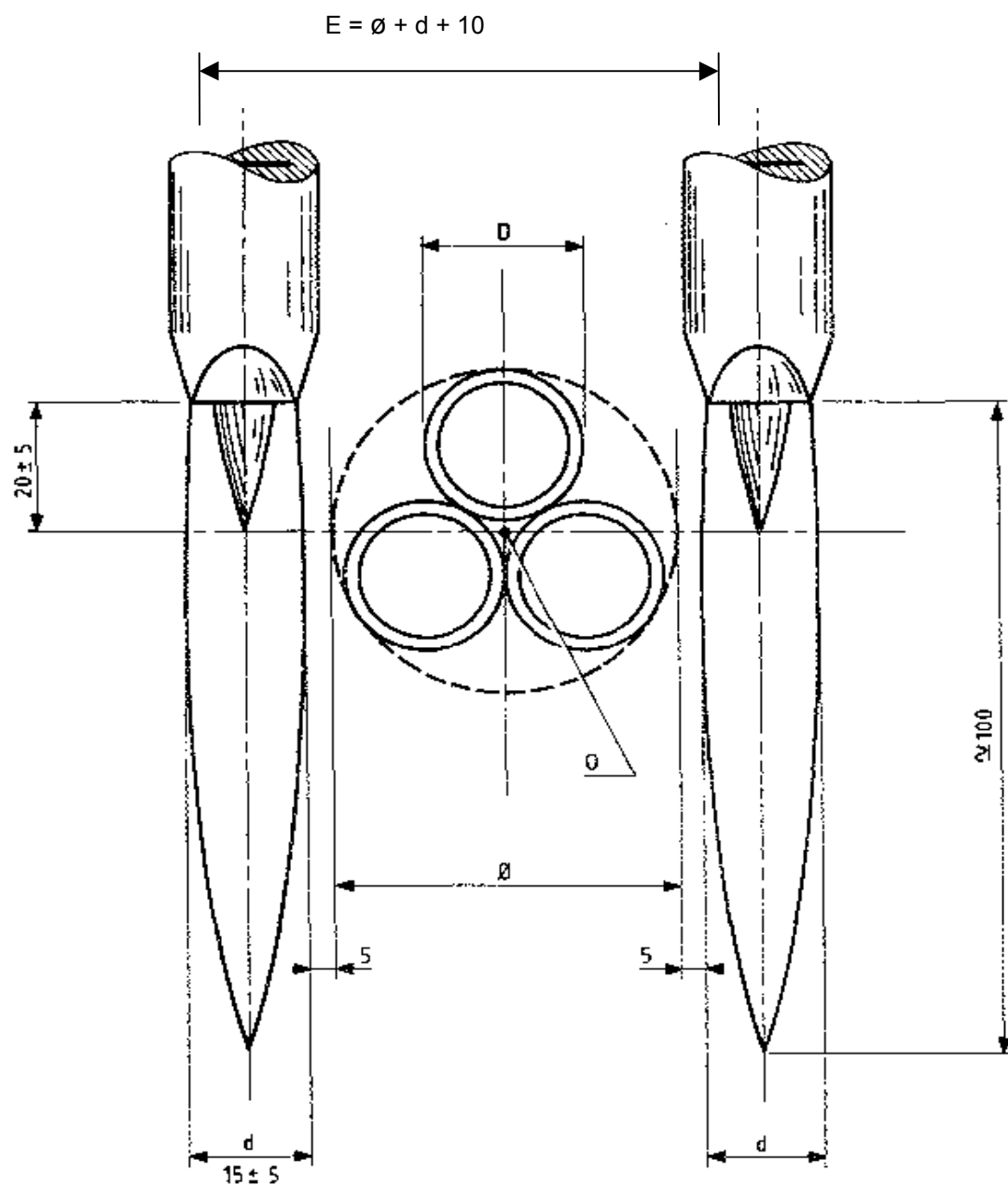


Figure 6a - Vue générale du dispositif d'allumage

Dimensions en millimètres

Les cotes sans tolérances sont indicatives



$\varnothing$ = diamètre circonscrit à l'éprouvette (dans le cas de 3 tronçons)

d = diamètre des flammes des brûleurs

O = axe de symétrie commun de la cheminée, du four et de l'éprouvette

D = diamètre du tronçon de câble

Figure 6b - Disposition des flammes par rapport à l'éprouvette

Dimensions en millimètres

Les cotes sans tolérances sont indicatives

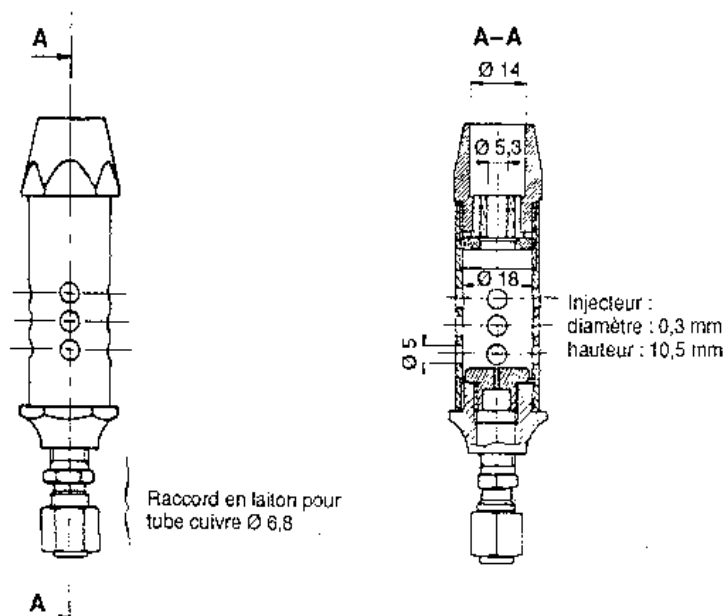


Figure 6d - Exemple de brûleur

(Brûleur avec stabilisateur de flamme prévu pour une alimentation en gaz butane sous 14,8 hPa)

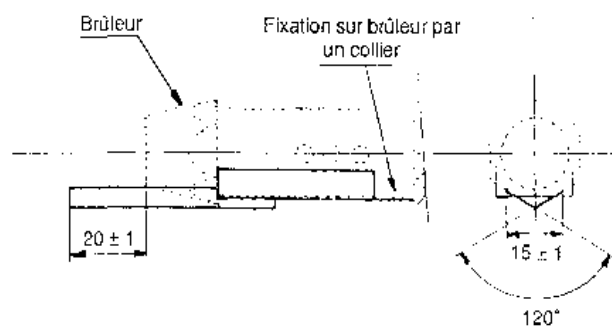


Figure 6e - Exemple d'un déflecteur

Figure 6 - Dispositif d'allumage

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives

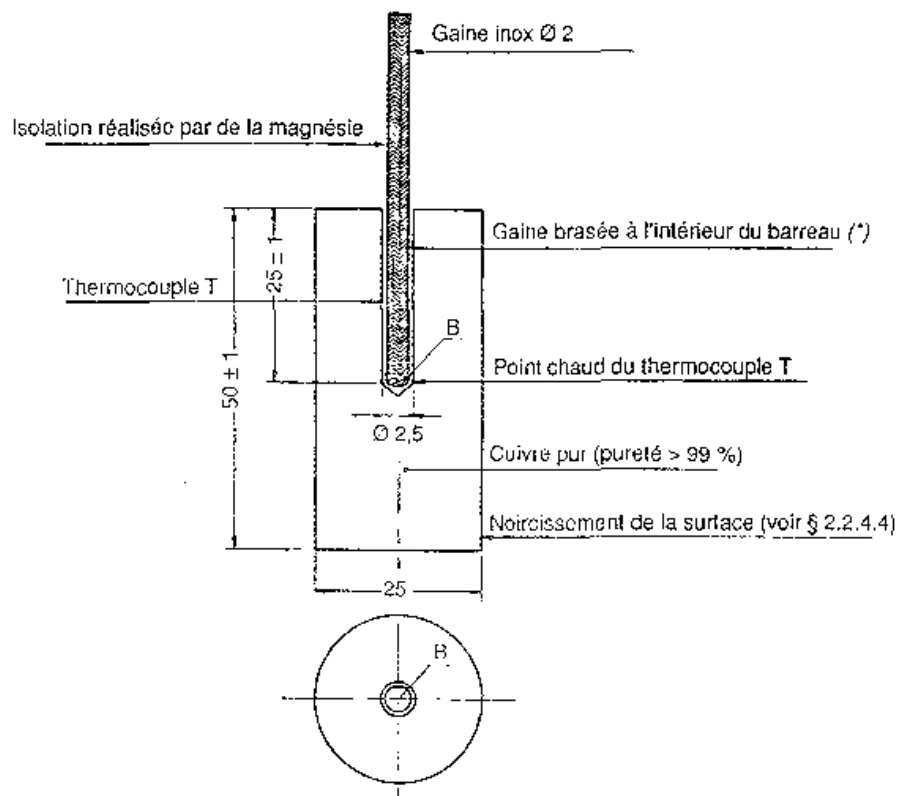
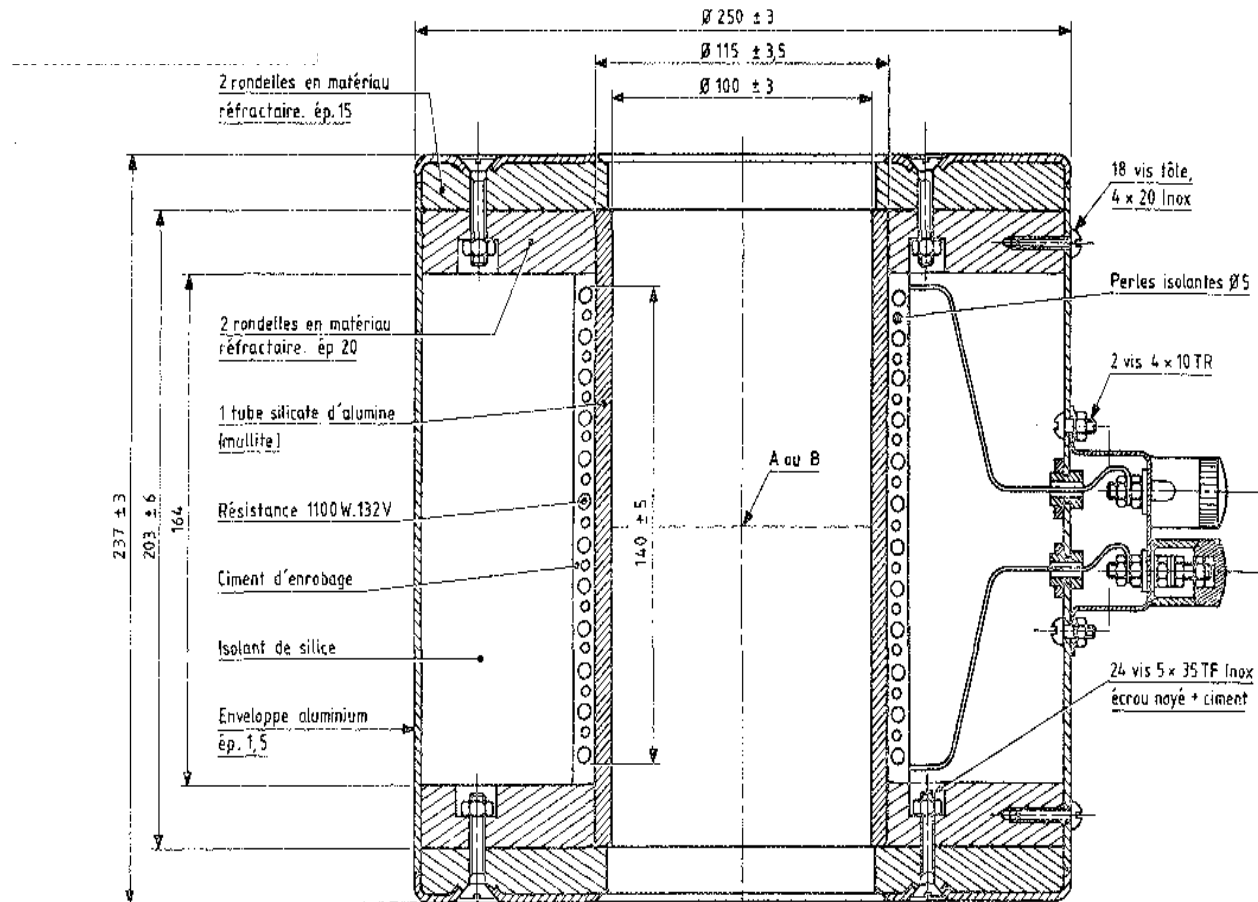


Figure 7 - Barreau de référence

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives



A : centre du dispositif de contrôle secondaire (voir figure 5)
B : centre du barreau de référence (voir figure 7)

Figure 8 - Four pour essai des câbles

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives

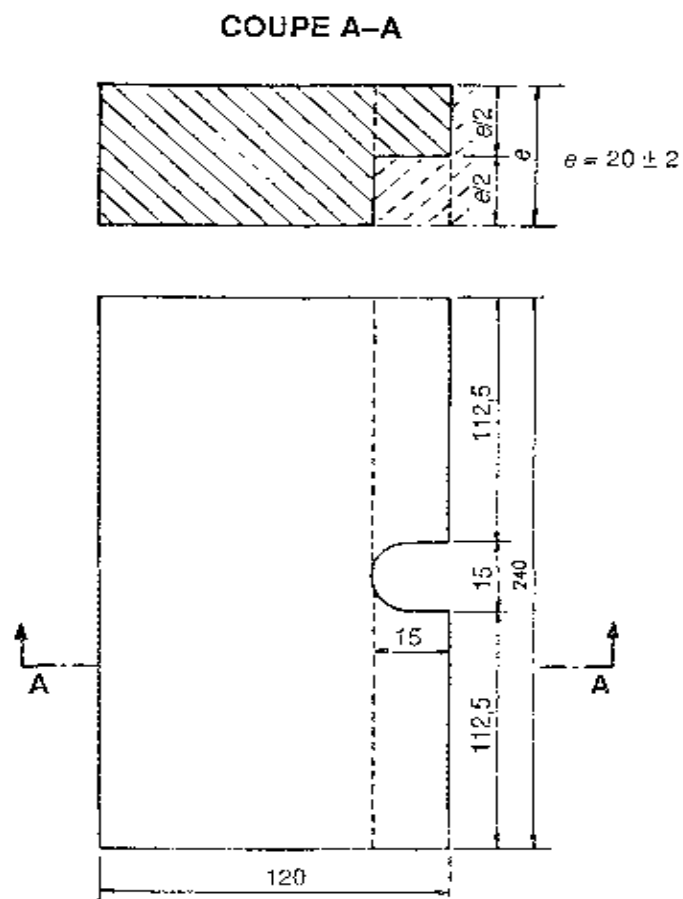


Figure 9 - Plaquette en matériau réfractaire

Dimensions en millimètres

Les cotes sans tolérances sont indicatives

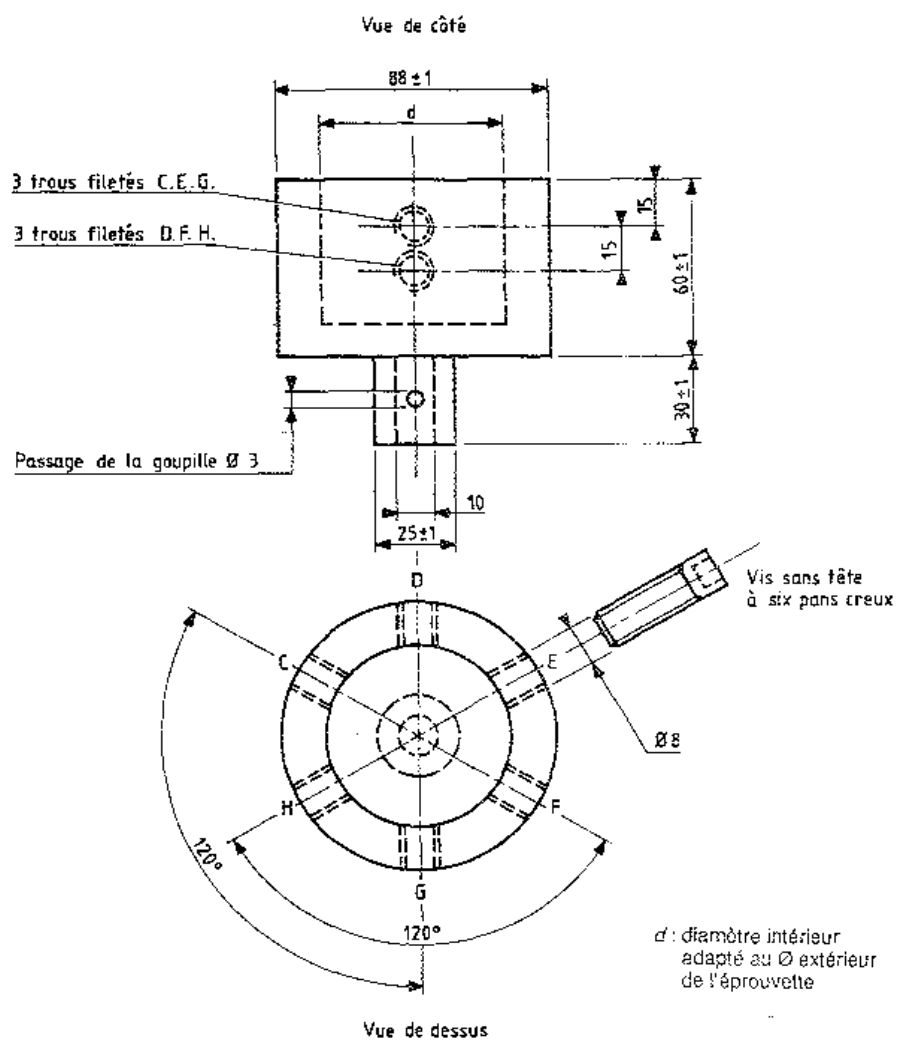
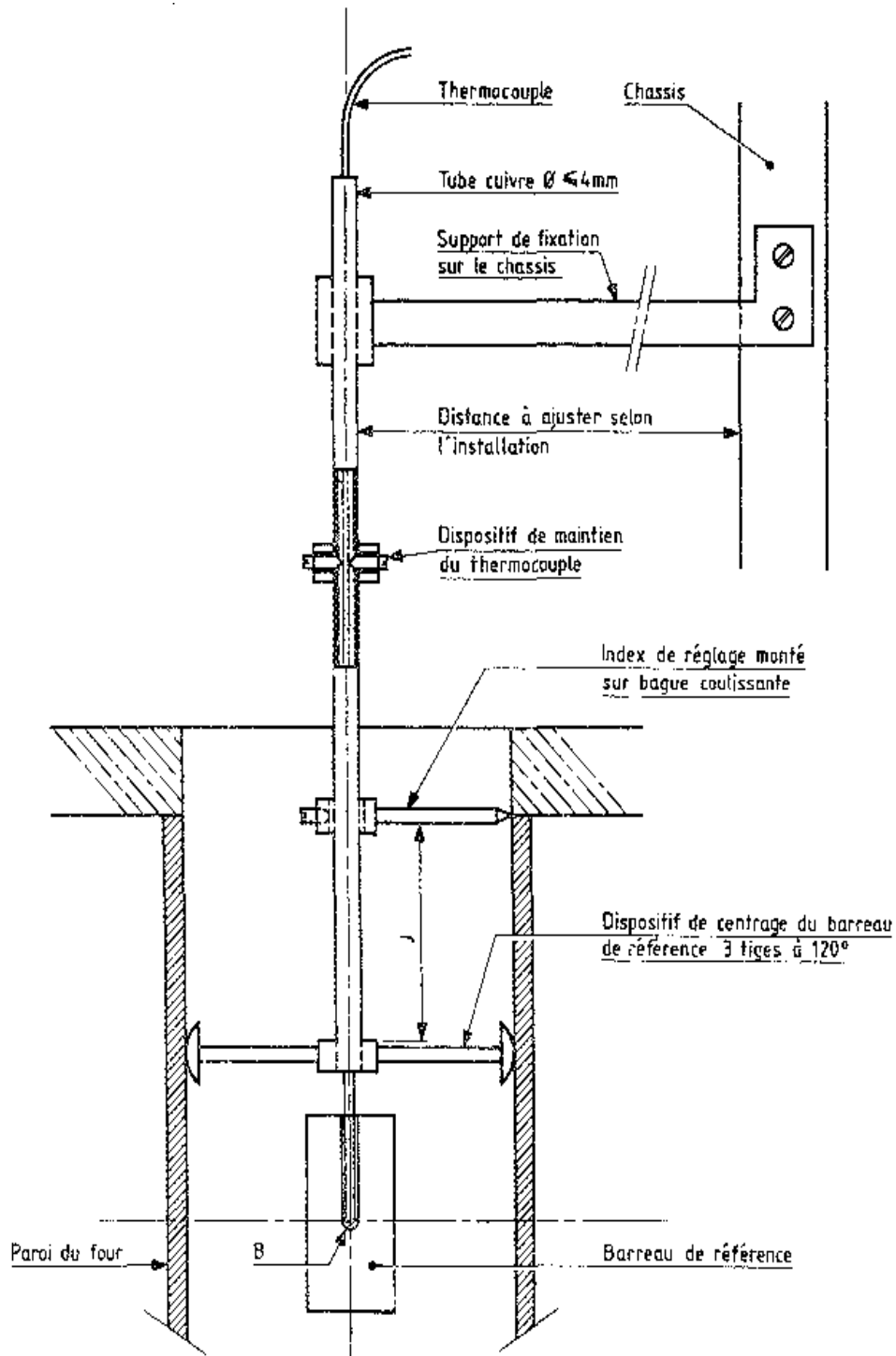


Figure 10 - Exemple de réalisation d'un manchon d'amarrage (voir § 2.2.4.6)



B : centre du barreau de référence (voir figure 7)
La distance J doit être ajustée pour assurer le centrage

Figure 11 - Exemple de dispositif permettant le centrage du barreau de référence dans le four en position haute

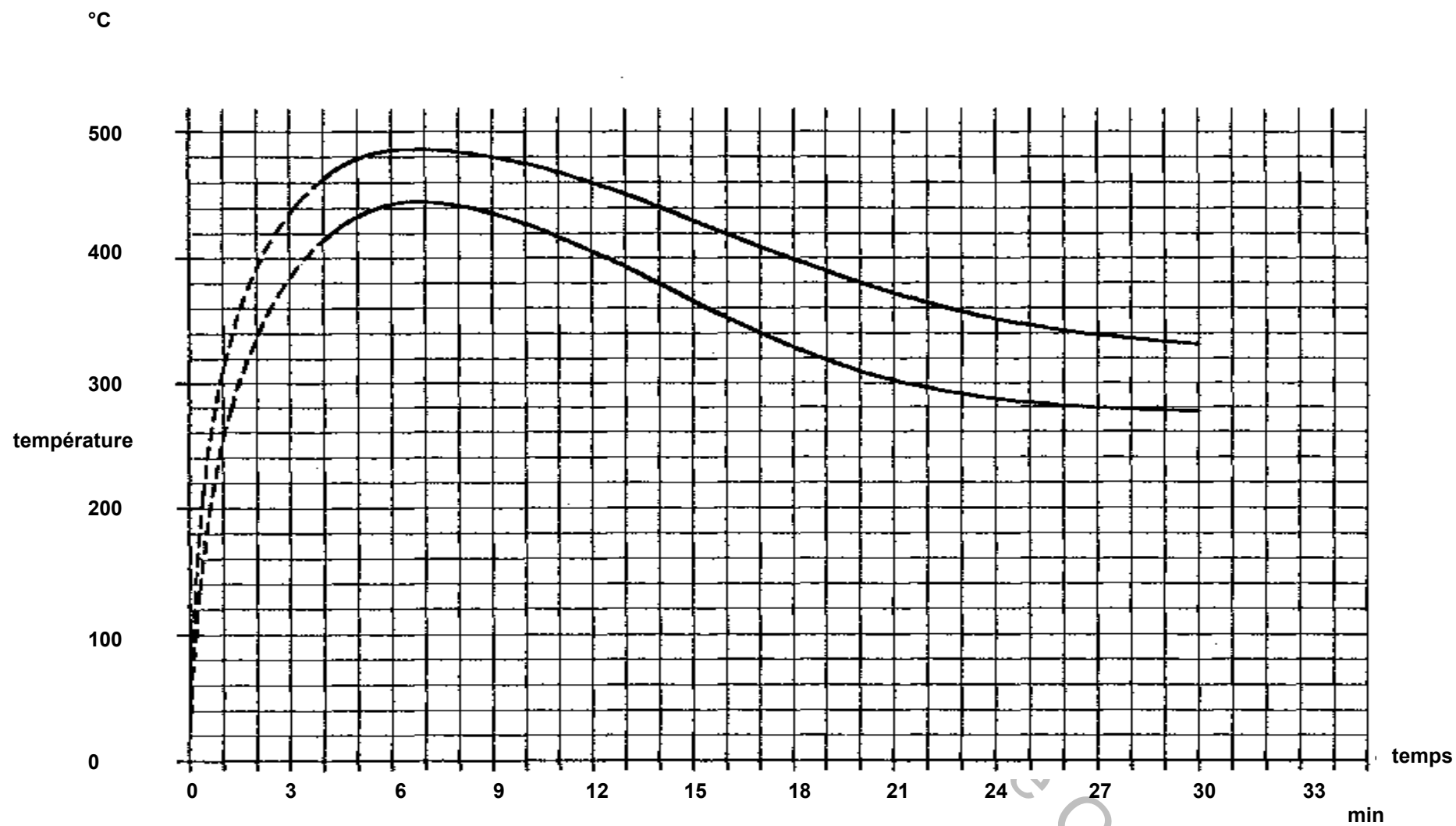


Figure 12 - Courbes du calibrage dynamique

2.3 Essai 3 - Essai de résistance au feu sur les conducteurs et câbles

Les câbles résistant au feu sont classés en deux catégories : CR1-C1 et CR1-C2.

Les câbles de catégorie CR1-C1 doivent répondre à la fois à l'essai de vérification du présent article et aux essais des articles 2.1 et 2.2 de la présente norme.

Les câbles de catégorie CR1-C2 doivent répondre à la fois à l'essai de vérification du présent article et à l'essai de l'article 2.1 de la présente norme.

Un câble ne répondant qu'aux conditions de vérification décrites dans le présent article, n'est pas un câble de la catégorie CR1.

Compte tenu de l'appareillage utilisé, l'essai de résistance au feu ne peut être effectué que sur des câbles de diamètre au plus égal à 40 mm.

2.3.1 Echantillonnage soumis à l'essai

L'échantillon soumis à l'essai comprend cinq éprouvettes.

Chaque éprouvette, réalisée à partir d'un morceau de conducteur ou de câble en l'état de livraison, doit avoir une longueur de 1 300 mm et est constituée par :

- cas des conducteurs et câbles non revêtus d'une armure métallique au sens donné à ce dernier terme dans la norme NF C 32-050 :
 - conducteurs et câbles unipolaires de section nominale au plus égale à 10 mm² : torsade formée par deux tronçons du conducteur ou câble à essayer, le pas de la torsade étant d'environ trente fois le diamètre du conducteur ou câble,
 - conducteurs et câbles unipolaires de section nominale supérieure à 10 mm² et câbles multiconducteurs : une longueur droite du conducteur ou câble à essayer ;
- cas des câbles revêtus d'une armure métallique au sens donné à ce dernier terme dans la norme NF C 32-050 : une longueur droite du câble à essayer.

2.3.2 Conditions d'acceptation prescrites

- Un conducteur ou câble satisfait à l'essai décrit dans le présent article si sur quatre des éprouvettes de l'échantillon on constate :
 - a) qu'aucun disjoncteur n'a fonctionné (ou qu'aucun fusible n'a fondu dans le cas d'essai sous tension supérieure à 500 V), et,
 - b) qu'aucune lampe ne s'est éteinte avant la fin de l'essai.

2.3.2.1 Catégorie CR1-C2 : le conducteur ou câble doit répondre aux conditions d'essais décrites ci-dessus et aux conditions d'acceptation prescrites, décrites au paragraphe 2.1.2 de la présente norme.

2.3.2.2 Catégorie CR1-C1 : le conducteur ou câble doit répondre aux conditions d'essai décrites ci-dessus et aux conditions d'acceptation prescrites, décrites aux paragraphes 2.1.2 et 2.2.1 de la présente norme.

2.3.3 Appareillage

Le schéma de principe du dispositif d'essai est donné figure 13.

L'appareillage comprend :

- un four, son alimentation et sa régulation (manuelle ou automatique),
- un dispositif de mesure des températures,
- un dispositif producteur de chocs mécaniques,
- un système de fixation de l'éprouvette,
- un système d'alimentation électrique de l'éprouvette en essai,
- un système de détection des défauts.

2.3.3.1 Four

Le four est un four électrique tubulaire d'environ 600 mm de longueur et de diamètre intérieur d'environ 100 mm, l'élément chauffant étant réparti sur une longueur d'environ 500 mm. L'intérieur du four est chemisé avec un cylindre en acier inoxydable d'épaisseur 1 mm à 1,5 mm.

2.3.3.2 Dispositif de mesure des températures

Ce dispositif est constitué par quatre thermocouples chromel-alumel (type K) de 4 mm environ de diamètre, repérés TcL, TcP et TcC, voir la figure 13. Les thermocouples sont placés dans le plan horizontal passant par l'axe du four, à 20 mm de la paroi interne de celui-ci.

L'un de ces thermocouples dit "thermocouple primaire" (TcP), donne la température pendant l'essai. Cette température doit suivre la courbe d'échauffement-temps définie au paragraphe 2.3.4.3. La température du four, de part et d'autre du centre et jusqu'à 100 mm de celui-ci, est contrôlée par deux thermocouples fixes (TcL) placés aux deux extrémités de cet intervalle et permettent de vérifier l'homogénéité de la température dans la partie centrale du four. TcC est un thermocouple de contrôle facultatif.

2.3.3.3 Dispositif producteur de chocs mécaniques (voir figure 14)

Le dispositif producteur de chocs est constitué par une barre ronde en acier, de 600 mm de longueur, pivotant librement autour d'un axe parallèle à celui du four et à environ 200 mm de celui-ci. Cet axe partage la tige en deux parties inégales, l'une de longueur égale à 200 mm, l'autre de longueur égale à 400 mm. L'axe de rotation de la barre de chocs doit être dans le même plan horizontal que celui du four.

Une came à trajectoire circulaire vient abaisser la partie courte jusqu'à ce qu'elle soit inclinée à 60° sur l'horizontale.

A ce moment, la barre échappe à la came et la masse prépondérante de la partie longue la fait retomber sur l'éprouvette à 150 mm du collier soumis à l'effort de traction.

Le diamètre de la barre de chocs est choisi en fonction du diamètre du câble suivant le tableau 2.

La vitesse de rotation de la came est réglée de façon que la fréquence des chocs soit de un toutes les 30 secondes.

2.3.3.4 Dispositif de fixation de l'éprouvette :

a) Conducteurs ou câbles non armés (figure 15a) :

L'éprouvette est tendue horizontalement dans l'axe du four (au début de l'essai) entre deux points de serrage : le premier, fixe, est un étau n° 1 à mors évidés de 100 mm de long, solidaire du bâti du four, le deuxième, mobile, est un collier de serrage n° 5 soumis à une force de traction correspondant à une contrainte de 2 MPa sur la section nominale totale des âmes en cuivre de l'éprouvette, sans toutefois dépasser 200 N, pour maintenir l'éprouvette en position tendue.

Dans le cas des câbles et des conducteurs non armés, l'éprouvette est placée dans un tube d'acier MRL inox conforme à la norme NF EN 61386-21.... Les chocs sont appliqués sur le tube. L'éprouvette est serrée dans l'étau n°1 à mors évidés, du côté fixe du tube MRL inox. Pour les conduits MRL de diamètre 50 mm, le rayon du support de guidage (repère N°4 figure 15A) doit être de 25 mm.

C'est le tube qui subit les chocs et les transmet au câble en essai. L'éprouvette est serrée dans l'étau n° 1 à mors évidés, du côté fixe du tube MRB-PE.

b) Conducteurs ou câbles armés (figure 15b)

L'éprouvette est tendue horizontalement dans l'axe du four (au début de l'essai) entre deux points de serrage : le premier, fixe, est l'étau n° 1 à mors évidés de 100 mm de long, solidaire du bâti du four, le deuxième, mobile, est un collier de serrage n° 5 soumis à une force de traction correspondant à une contrainte de 2 MPa sur la section nominale totale des âmes en cuivre de l'éprouvette, sans toutefois dépasser 200 N, pour maintenir l'éprouvette en position tendue.

L'éprouvette doit être centrée dans le four au début de l'essai. A cet effet, un support de guidage n° 4 est placé en contact avec le câble comme indiqué sur la figure 15b.

2.3.3.5 Système d'alimentation électrique de l'éprouvette en essai

Il est constitué d'un transformateur de puissance triphasé connecté en étoile pouvant débiter au secondaire un courant de court-circuit au moins égal à 7 A par phase. La tension doit être définie en fonction de la tension assignée du câble et il est possible d'insérer une impédance série.

2.3.3.6 Système de détection des défauts

a) Disjoncteurs : le disjoncteur est choisi en fonction du rapport I/I_n de l'installation et doit permettre d'obtenir un temps de réaction au plus égal à 10 ms.

I : étant l'intensité du courant de court-circuit dans l'échantillon (valeur efficace au moins égale à 7 A) I_n : étant l'intensité nominale de détection de défaut : 0,5 A.

Pour répondre à ces exigences, la courbe de déclenchement des disjoncteurs utilisés doit être de type C suivant la norme NF EN 60898 ou Z suivant la norme CEI 60947-2.

Le rapport I/I_n doit être au moins égal à 14.

La tension d'isolement assignée du disjoncteur doit être au moins égale à 500 V.

Dans le cas d'essai à une tension supérieure à 500 V, il est possible d'utiliser des disjoncteurs ou des fusibles tout en respectant la valeur du rapport I/I_n donnée ci-dessus.

b) Montage électrique

Deux cas sont à prendre en considération. Dans les deux cas, le neutre du circuit d'alimentation est relié soit au tube d'acier MRB-PE soit au revêtement métallique.

Premier cas : Le nombre de conducteurs du câble est au plus égal à trois.

Le schéma des connexions est représenté sur la figure 16a. Les conducteurs sont connectés à des phases distinctes et le calibre des disjoncteurs est de 0,5 A.

Deuxième cas : Le nombre de conducteurs du câble est supérieur à trois.

D'une manière générale, les circuits du dispositif de contrôle électrique possèdent trois ou quatre lampes. Plusieurs circuits de connexions sont possibles.

c) Système à trois lampes et disjoncteurs de 0,5 A.

Le système est constitué par trois groupes de conducteurs isolés, chacun d'eux possèdent n_1 , n_2 et n_3 conducteurs isolés.

Tableau 2 - Diamètre de la barre de choc et choix du conduit MRL inox

Diamètre de l'éprouvette mm	Diam. extérieur du conduit MRL	Diamètre de la barre de la barre de choc mm
5,8 à 6,2	16	6
6,3 à 6,7		6,5
6,8 à 7,2		7
7,3 à 8,2		7,5
8,3 à 8,7	20	8
8,8 à 9,2		8,5
9,3 à 9,7		9
9,8 à 10,2		9,5
10,3 à 10,7	25	10
10,8 à 11,2		10,5
11,3 à 11,7		11
11,8 à 12,2		11,5
12,3 à 12,7		12
12,8 à 13,1		12,5
13,2 à 13,7	32	13
13,8 à 14,2		14
14,3 à 14,7		14,4
14,8 à 14,9		15
15,0 à 15,5		15
15,6 à 16,5		16
16,6 à 17,0	40	17
17,1 à 17,5		17
17,6 à 18,5		18
18,6 à 19,5		19
19,6 à 20,5		20
20,6 à 21,5		21
21,6 à 22,3	50	22
22,4 à 22,5		22
22,6 à 23,5		23
23,6 à 24,5		24
24,6 à 26,5		25
26,6 à 27,5		25
27,6 à 28,5		25
28,6 à 29,5		25
29,6 à 30,5		25
30,6 à 40		25

Les n_1 conducteurs en série sont reliés à la phase 1 du transformateur et à la lampe 1, et ainsi de suite pour les autres groupes ; et ceci de telle façon que, dans toute la mesure du possible, les conducteurs adjacents d'une même couche ne se trouvent pas reliés à la même phase. Chaque phase est protégée par un disjoncteur 0,5 A. (figure 16b).

Dans le cas particulier d'un câble à quatre conducteurs, il est nécessaire d'utiliser un conducteur isolé supplémentaire extérieur au four.

d) Système à quatre lampes

Il est nécessaire d'avoir quatre disjoncteurs de 0,5 A.
Le schéma de principe est représenté sur la figure 16c.

Vérification

Dans le cas des câbles dont le nombre de conducteurs est supérieur à trois, il n'est pas possible de mettre en évidence un court-circuit éventuel entre conducteurs connectés en série sur la même phase. Dans ce cas, immédiatement après la réalisation de l'essai, on effectue, avant démontage, un contrôle d'absence de court-circuit, sur chaque conducteur, par rapport à tous les autres reliés à la masse, contrôle effectué à la tension assignée entre phases.

2.3.4 Mode opératoire

2.3.4.1 Avant chaque essai on doit s'assurer que le four est à la température ambiante.

Note - Entre deux essais, le retour à la température ambiante peut être obtenu par une ventilation forcée. En cas de litige, le four est refroidi par refroidissement naturel.

L'essai est effectué successivement sur quatre éprouvettes et, éventuellement, sur la cinquième éprouvette.

2.3.4.2 Chaque éprouvette est mise sous tension et l'on règle celle-ci à la tension assignée du câble suivant le tableau 3.

Tableau 3 - Tension d'essai

Tension assignée du câble ou conducteur (U_0/U)	100/170 V	170/300 V	300/500 V	450/750 V	0,6/1 kV
Tension d'essai entre phases, V	170	300	500	750	1 000
Tension d'essai entre phases et neutre, V	100	170	300	450	600

La valeur de tension d'essai ne peut être inférieure à celle appliquée sur un câble de tension assignée 100/170 V.

On met le dispositif générateur de chocs en route et on alimente le four.

2.3.4.3 La montée en température du four doit être effectuée suivant le programme thermique défini par la courbe d'échauffement température-temps représentée à la figure 17.

Cette courbe de température est celle définie à la norme ISO 834.

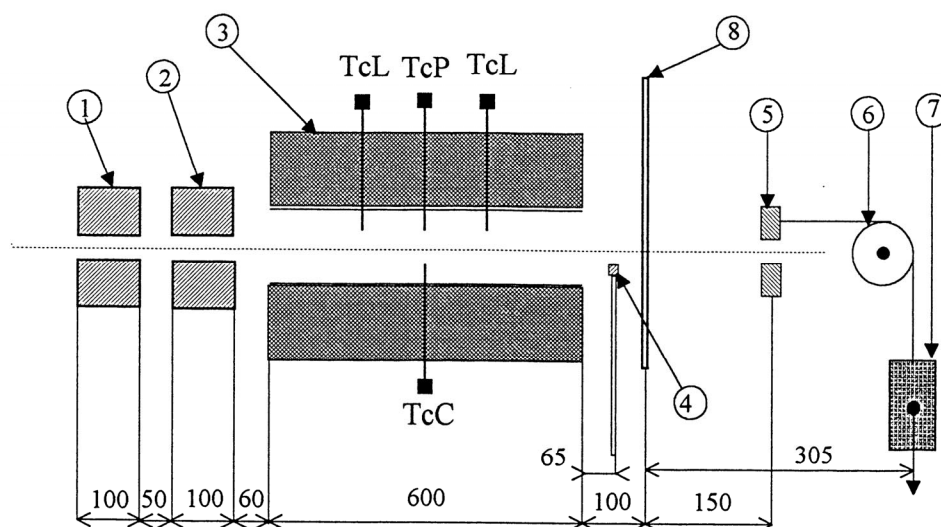
En pratique, le respect de cette prescription est difficilement réalisable pendant les premières minutes. En tout état de cause elle doit être tenue, au plus tard, après 10 min.

Une fois atteinte la température de $920\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, on limite le chauffage du four de façon à stabiliser la température à cette valeur pendant 15 min, puis on arrête l'essai.

Note - La température de $920\text{ }^{\circ}\text{C}$ correspondant à un échauffement de 900 K.

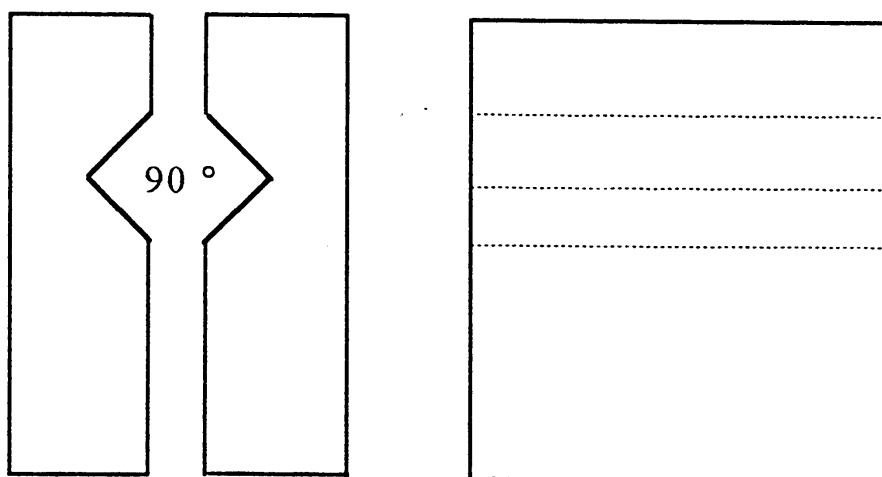
Pendant la période de stabilisation on doit s'assurer que :

- l'écart maximal entre les deux thermocouples latéraux reste au plus égal à 40 K,
- l'écart maximal entre les deux thermocouples primaires et les deux thermocouples latéraux reste au plus égal à 20 K, la température mesurée par chacun ne devant pas, en outre, être supérieure à celle mesurée par le thermocouple primaire.



Tc : thermocouples
P : primaire
C : contrôle (facultatif)
L : fixes latéraux

1 Etau de serrage de l'éprouvette
2 Etau de fixation du tube MRB
3 Four
4 Support de guidage
5 Collier mobile de serrage de l'éprouvette
6 Poulie de renvoi de l'attache de la force de traction
7 Force de traction
8 Barre de chocs



Détail des étaux de fixation 1 et 2

Figure 13 - Schéma de principe du dispositif d'essai

Dimensions en millimètres

Les cotes sans tolérances sont indicatives

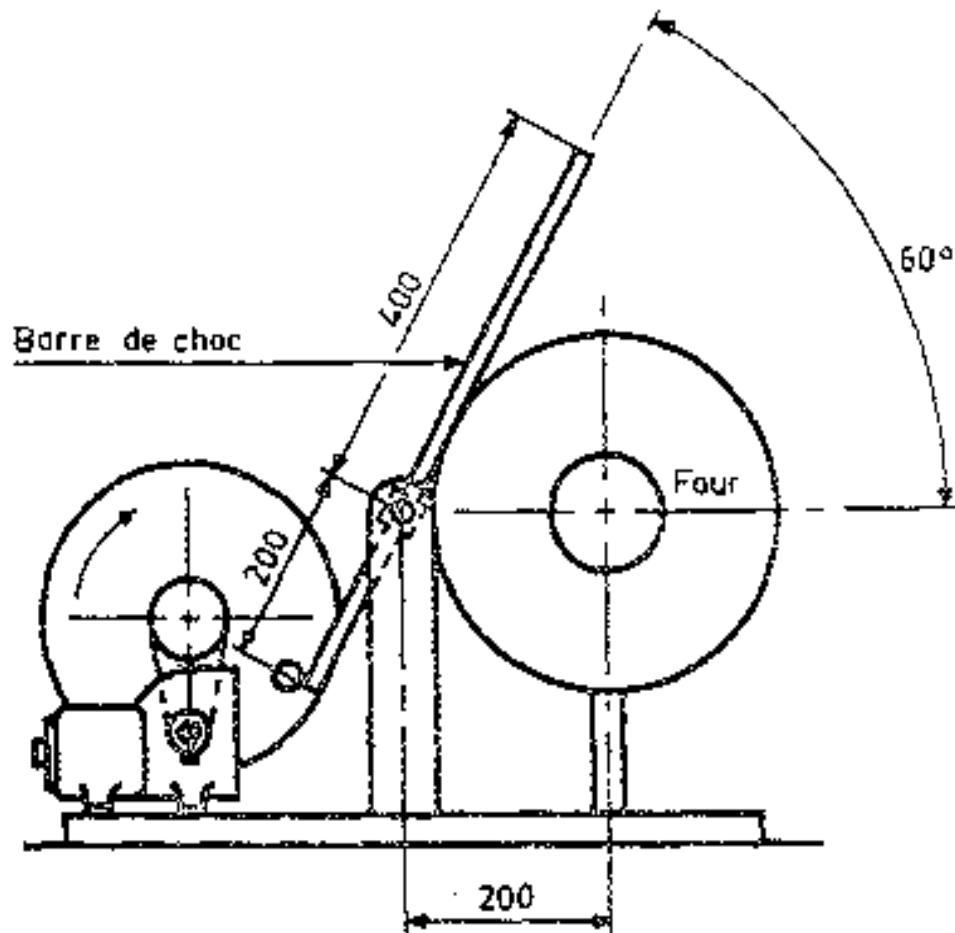
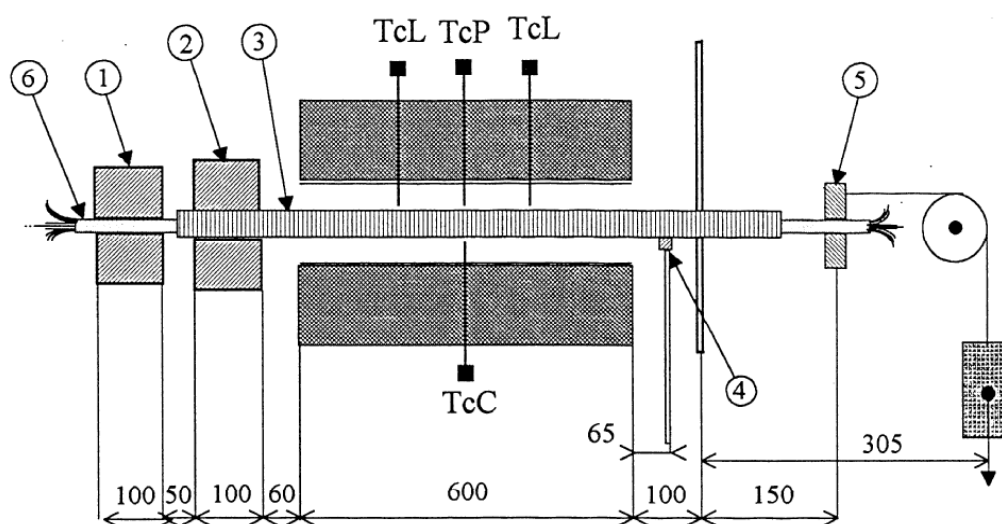


Figure 14 - Dispositif producteur de chocs mécaniques

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives



Tc : thermocouples

P : primaire

C : contrôle

L : fixes latéraux

1 : Etau de serrage de l'éprouvette

2 : Etau de fixation du conduit

3 : Tube MRB

4 : Support de guidage du conduit

5 : Collier mobile de serrage

6 : Eprouvette en essai

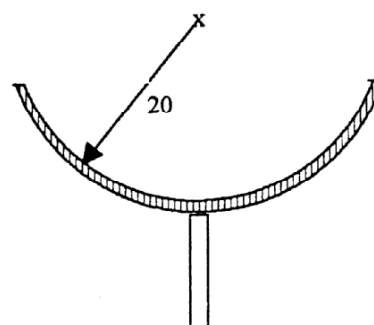
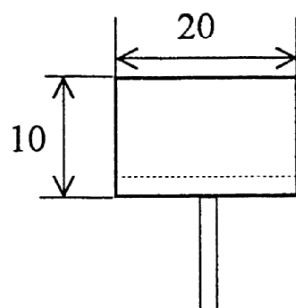
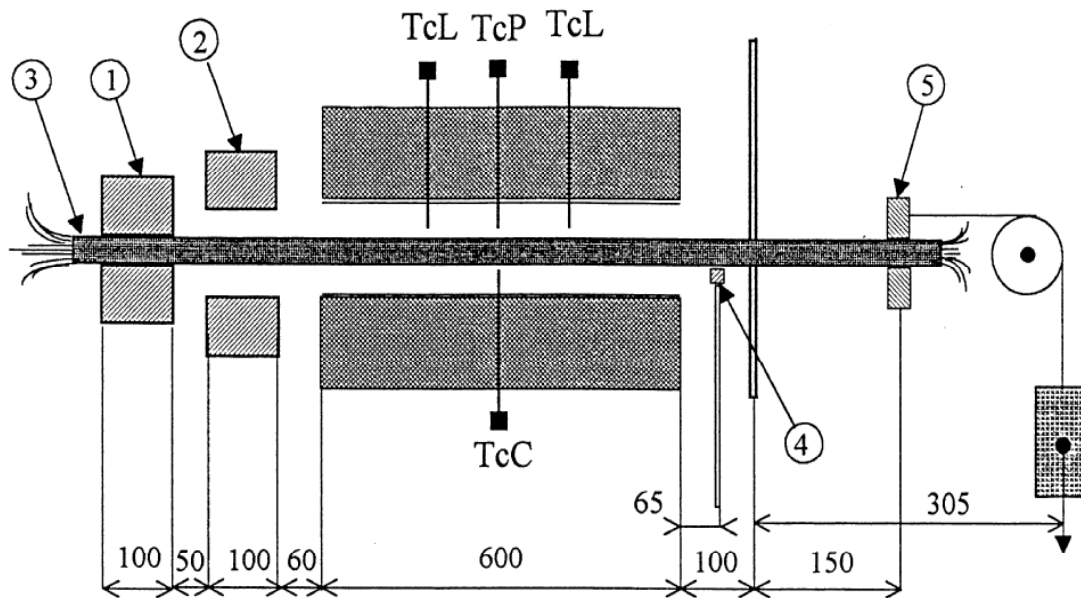


Figure 15a - Disposition de l'éprouvette et des thermocouples pour les câbles non armés



Tc : thermocouples
P : primaire
L : fixes latéraux

1 : Etau de serrage de l'éprouvette
2 : Etau de fixation (du conduit pour câbles non armés)
3 : Epreuve en essai
4 : Support de guidage du câble armé
5 : Collier mobile de serrage

Figure 15b - Disposition de l'éprouvette et des thermocouples pour les câbles armés

Figure 15 - Disposition de l'éprouvette et des thermocouples

Dimensions en millimètres
Les cotes sans tolérances sont indicatives

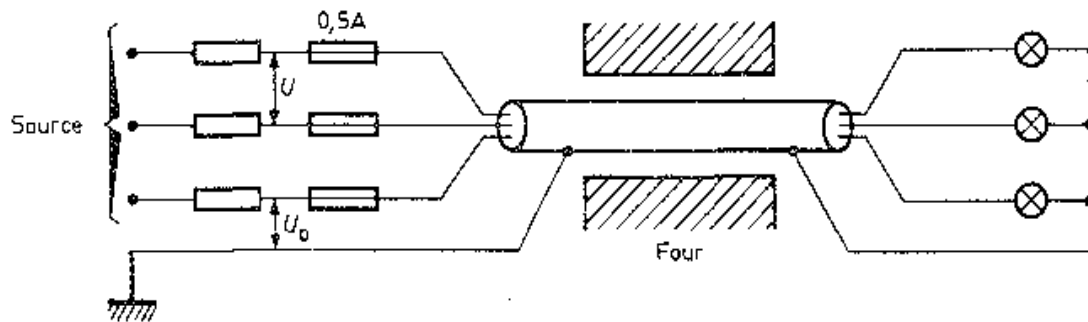


Figure 16a - Câble à trois conducteurs

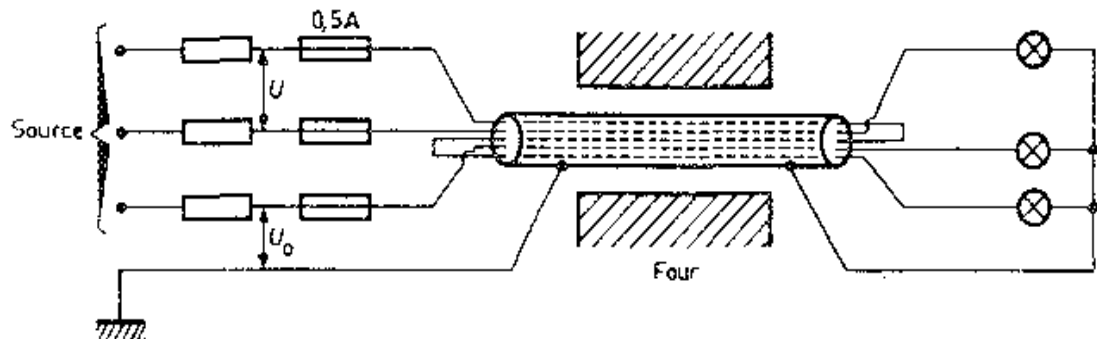
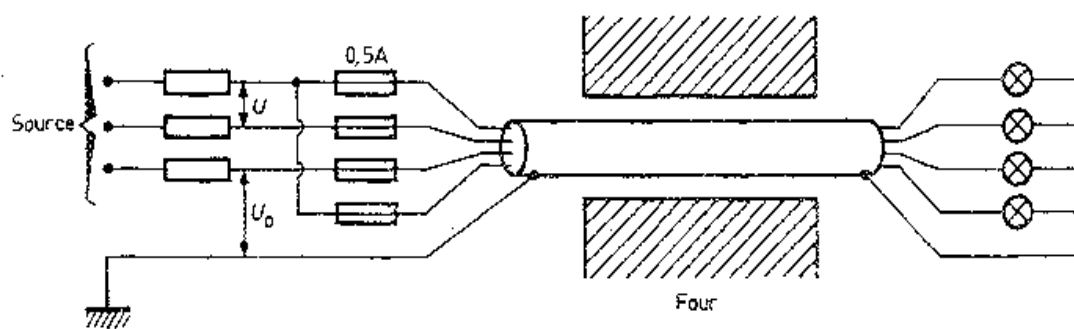


Figure 16b - Câbles à plus de trois conducteurs
Circuit à trois lampes avec conducteurs en série



**Figure 16c - Câble à plus de trois conducteurs
Circuit à quatre lampes**

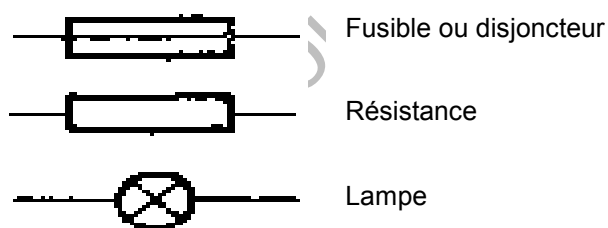


Figure 16 - Schéma de montage électrique

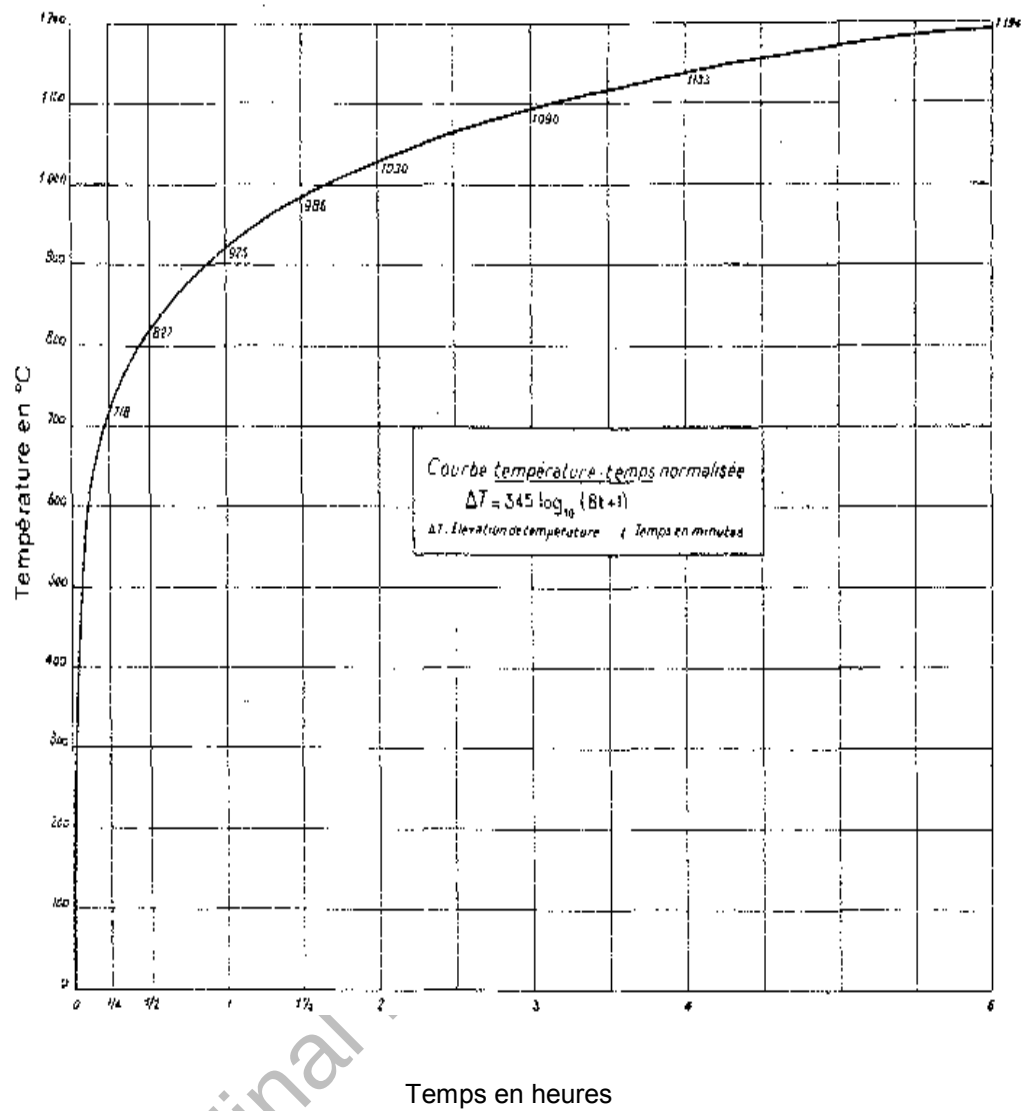


Figure 17 - Courbe température-temps normalisée

Annexe A

Références bibliographiques

1.1 Arrêtés

Arrêté du 25 juin 1980 relatif aux dispositions générales applicables à tous les établissements recevant du public (C 12-201)

Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification de la conformité du comportement au feu des câbles électriques (UTE C 00-310)

Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de combustion et d'ouvrages (J.O. du 11 septembre 1999)

1.2 Normes

NF EN 50266 (série) Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu - Essai de propagation verticale de la flamme des fils ou câbles en nappes en position verticale (Indice de classement C 32-073)

NF EN 50267 (série) Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu - Essai sur les gaz émis lors de la combustion d'un matériau prélevé sur un câble (Indice de classement C 32-074)

NF EN 50268 (série) Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu - Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies (Indice de classement C 32-072)

ISO 834-1:1999 □ □ Essai de résistance au feu — Éléments de construction — Partie 1: Exigences générales
